

SANASH

Загрузка салона — видна до посадки

Предложение ограниченного технического
пилота для Avtobys

СТАТУС: ПРОТОТИП

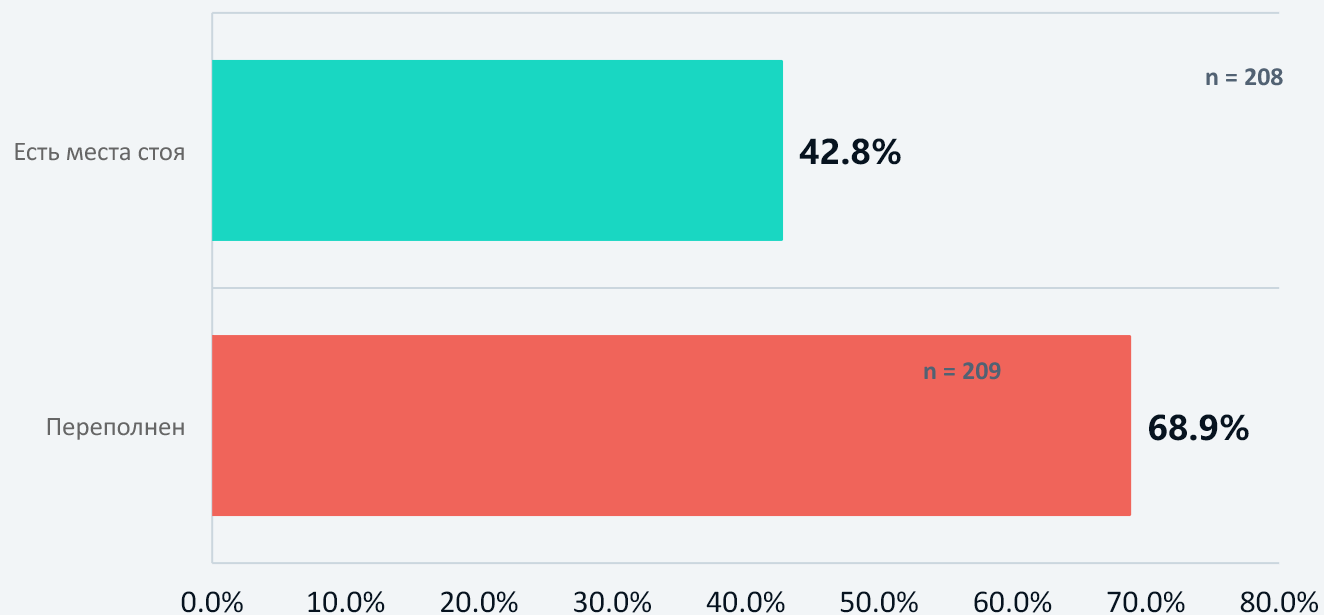
Полевая валидация в автобусе ещё не проведена

Алматы · 2026



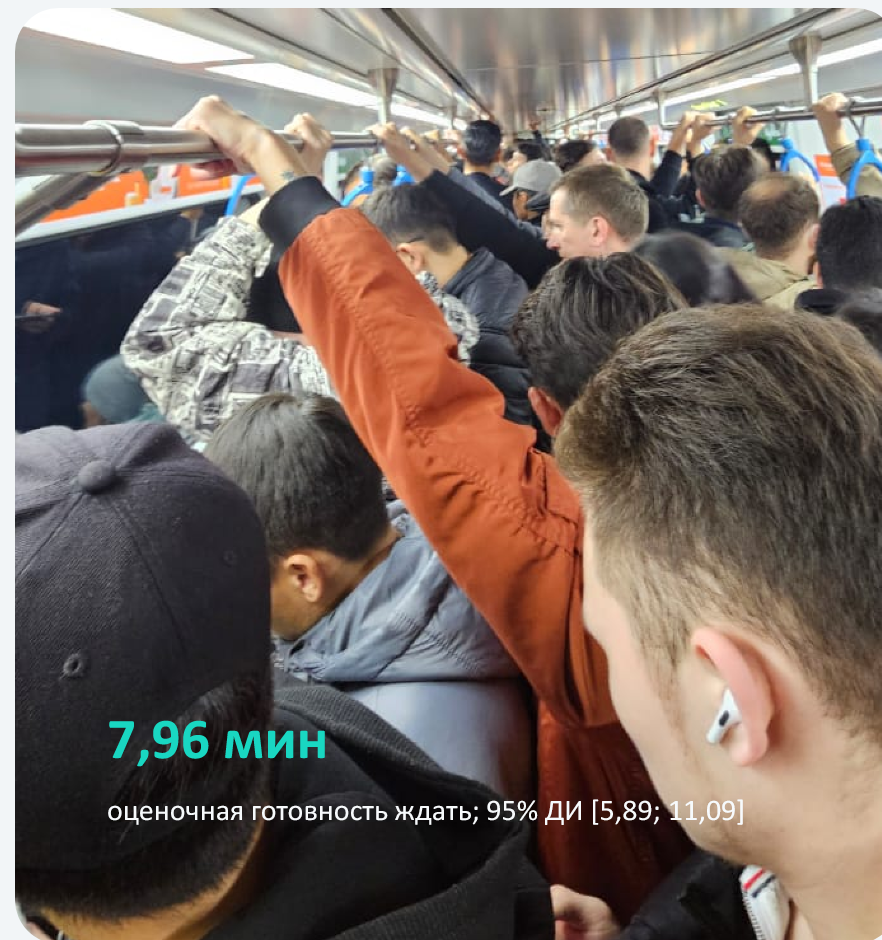
Исследовательский сигнал, а не доказанный эффект

опрос заявленных предпочтений · волна 1



+26,1 п.п.

при одинаковом ожидании 5 минут и одинаковом часе пик



7,96 мин

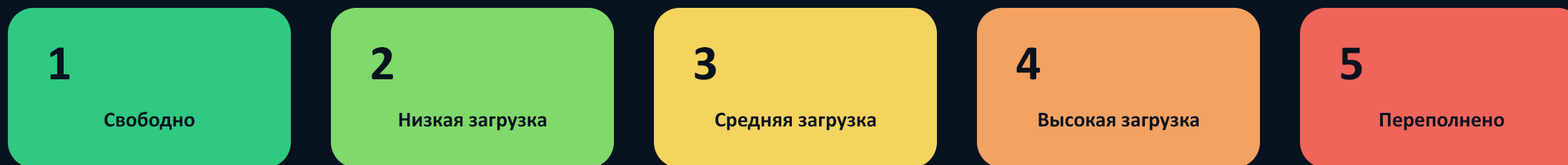
оценочная готовность ждать; 95% ДИ [5,89; 11,09]

Ограничение выборки: 77,7% — 14–24 года; 73,5% — студенты. Это не причинный эффект показа Sanash.

Пассажиру нужен один понятный сигнал

не видеопоток · не карта людей · не
персональные данные

Sanash переводит оценку загрузки салона в пять устойчивых уровней — чтобы решить: садиться сейчас или ждать следующий автобус.



Уровень

Оценка

Уверенность

Время

Состояние

1...5

0...1

0...1

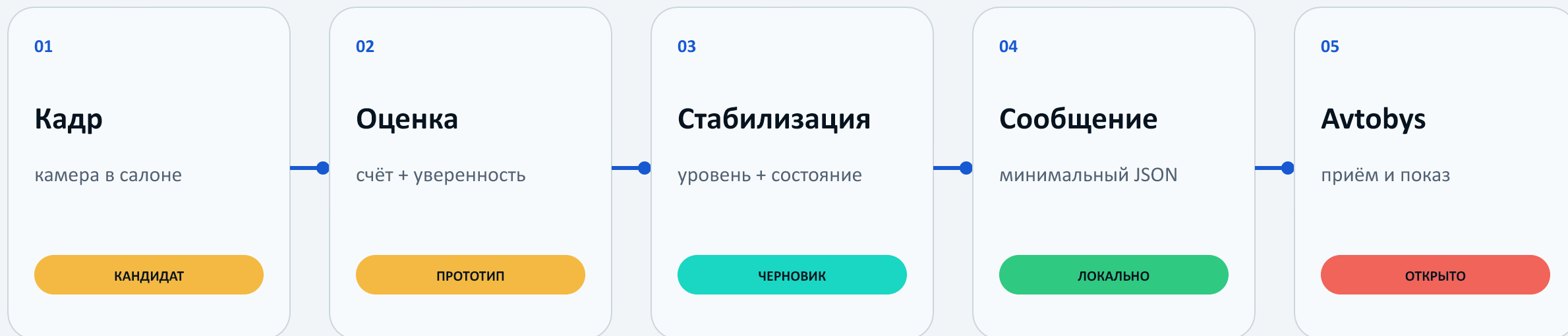
метка UTC

норма / нет данных

Граница приватности: наружу уходит только агрегированный статус; сырой кадр остаётся на бортовом устройстве.

Что именно проверяет технический пилот

каждый узел имеет явный статус



Качество кадра

темнота · смаз · закрытый объектив

Свежесть

время последнего валидного сообщения

Отказ

явно «нет данных», а не ложный зелёный

Критерий перехода: не подключать показ пассажирам, пока камера, качество счёта и состояния отказа не пройдут полевой тест.

Главный риск обзора решается в автобусе

расчёт указывает на риск · выбор угла — только по измерению

Строго вниз камера видит лишь локальную зону прохода. Вместо ложной точности — короткий сравнительный тест четырёх углов.

0°

базовая точка

30°

кандидат

45°

кандидат

60°

кандидат

Видимая зона

доля прохода без слепых участков

Перекрытия

двери, поручни, стоящие пассажиры

Ошибка счёта

сравнение с ручной разметкой

Приватность

минимизация распознаваемых лиц

До теста с партнёром фиксируем пороги приёмки. После теста выбираем угол или останавливаем концепт.

Крепление — объект проверки, не готовое изделие

Параметрическая оснастка нужна, чтобы быстро менять угол и проверить монтаж на реальном поручне.

01 Совместимость

диаметр поручня · доступ к крепежу

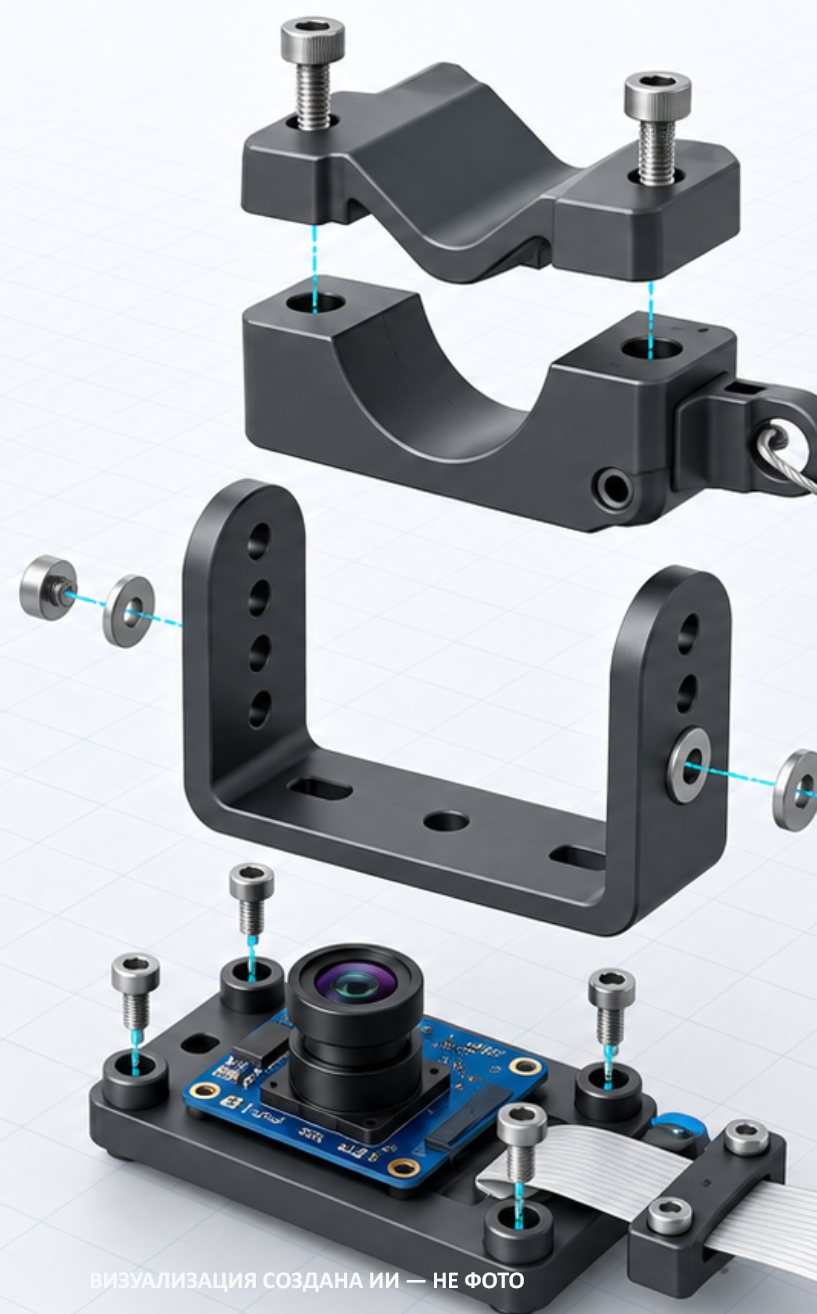
02 Безопасность

вибрация · фиксация · страховочный трос

03 Кабель

радиус изгиба · разгрузка натяжения

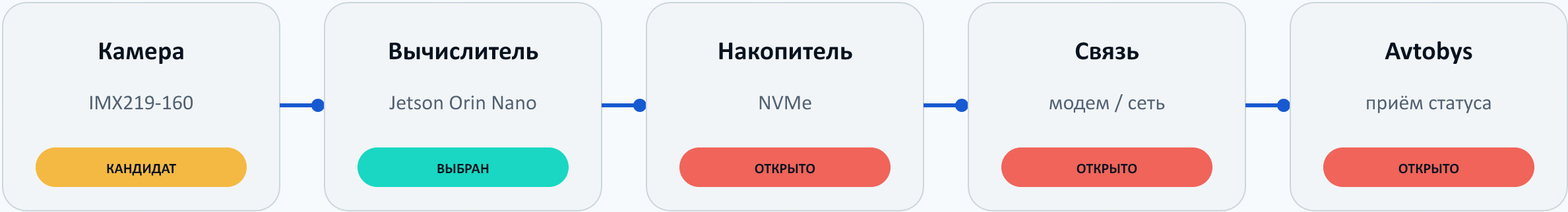
КОНЦЕПТ · НЕ ИЗГОТОВЛЕНО



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОЗДАНА ИИ — НЕ ФОТО

Аппаратная цепь: пять узлов, три блокера

схема для стендовой проверки, не спецификация поставки



ПИТАНИЕ

Аккумулятор 65 Вт+ → триггер USB PD 12/15 В → разъём питания Jetson

НЕ ПРОВЕРЕНО

1

Питание Jetson

режим, разъём и время работы

2

Хранение

объём, шифрование, очистка

3

Интеграция

транспорт, авторизация, привязка к рейсу

Работает каркас, а не продуктовая модель

инженерная база отделена от продуктовых доказательств

456

тестов проходят

прогон: 11.09.2026 · a4099566

2

фиксируют известные
противоречия спецификации

ЕСТЬ



Загрузка и подготовка DISCO

воспроизводимый локальный путь



Скалярный счёт из карты плотности

техническая проверка запуска



Черновик схемы сообщения

валидация структуры локально

НЕТ ПОКА



Нет кадров из салона автобуса

доменные данные отсутствуют



Нет целевой обученной модели

ResNet-18 случайно инициализирован

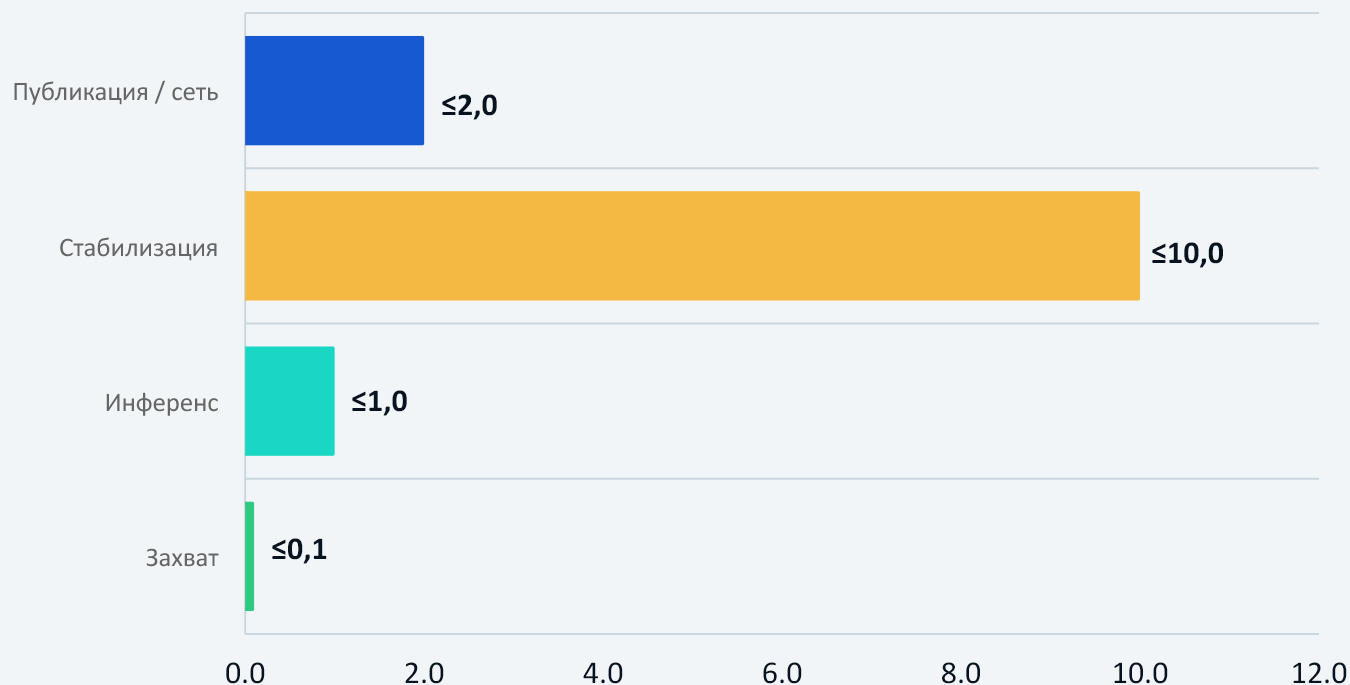


Нет замеров на Jetson

точность и задержка не заявляются

Цель задержки ≤ 30 с. Замеров на Jetson пока нет

значения ниже — проектные лимиты



ПРОЕКТНЫЙ БЮДЖЕТ · НЕ ЗАМЕР

$\leq 13,1$ с +

задержка Avtobys

приём и отображение
на стороне приложения

Как измеряем

сквозная метка времени: кадр → статус →
экран приложения

Решение о переходе: только по измеренному 95-му перцентилю сквозной задержки и согласованному порогу качества.

Решение на встрече

Этап 1 · один автобус

Доступ для обмера и съёмки тестовых кадров

Результат: выбранный угол и крепление, стенд питания, размеченная выборка, измеренная задержка, решение о переходе.

Этап 2 · только после решения о переходе

Несколько последовательных автобусов

Теневой режим → контроль / показ → измерение фактического выбора пассажира. Один автобус для такого эксперимента недостаточен.

Согласуем этап 1 и ответственных с обеих сторон?

